

BÀI TẬP 8 – THỦ TỤC LƯU TRỮ NÂNG CAO

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle – PL/SQL

TÓM TẮT CÚ PHÁP ORACLE PL/SQL – BÀI 8

1. Cấu trúc thủ tục có tham số OUT

CREATE OR REPLACE PROCEDURE với OUT

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ten_thu_tuc (  
    p_vao    IN  VARCHAR2,    -- Tham số đầu vào  
    p_ra     OUT NUMBER       -- Tham số trả về kết quả/mã lỗi  
) AS  
    v_bien   NUMBER := 0;     -- Biến cục bộ  
BEGIN  
    p_ra := 0;                -- Gán giá trị cho tham số OUT  
    -- Xử lý logic...  
END ten_thu_tuc;  
/
```

2. Lấy giá trị cột vào biến (SELECT INTO)

SELECT col INTO bien FROM bang WHERE ...

```
DECLARE  
    v_ma VARCHAR2(10);  
BEGIN  
    SELECT MaHangSX INTO v_ma FROM HangSX WHERE TenHang = p_tenHang;  
    -- Nếu không tìm thấy → ném ngoại lệ NO_DATA_FOUND  
END;  
/
```

3. Biến FLAG – phân nhánh INSERT / UPDATE

Dùng biến cờ FLAG để chọn INSERT hay UPDATE

```
IF p_flag = 0 THEN  
    INSERT INTO bang VALUES (...);  
ELSE  
    UPDATE bang SET col1 = val1 WHERE ma = p_ma;  
END IF;
```

4. Kiểm tra ràng buộc chuỗi

So sánh chuỗi trong PL/SQL

```
-- Kiểm tra giới tính hợp lệ  
IF p_gioitinh <> 'Nam' AND p_gioitinh <> 'Nu' THEN  
    p_kq := 1;    -- Mã lỗi  
    RETURN;  
END IF;
```

5. Xóa liên bảng (Cascade DELETE thủ công)

Xóa các bảng con trước, bảng cha sau

```
-- Xóa dữ liệu liên quan ở bảng con trước
DELETE FROM Nhap WHERE SoHDN IN (
    SELECT SoHDN FROM PNhap WHERE MaNV = p_manv
);
DELETE FROM PNhap WHERE MaNV = p_manv;

-- Sau đó xóa bảng cha
DELETE FROM NhanVien WHERE MaNV = p_manv;
COMMIT;
```

6. Gọi thủ tục có tham số OUT

Anonymous block nhận giá trị OUT

```
SET SERVEROUTPUT ON;
DECLARE
    v_kq NUMBER;
BEGIN
    ten_thu_tuc('tham_so_1', 'tham_so_2', v_kq);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Ma ket qua: ' || v_kq);
END;
/
```

7. Kiểm tra SoLuong trước khi xuất

So sánh số lượng xuất với tồn kho

```
DECLARE
    v_soluong_ton NUMBER := 0;
BEGIN
    SELECT SoLuong INTO v_soluong_ton FROM SanPham WHERE MaSP = p_masp;
    IF p_soluongx > v_soluong_ton THEN
        p_kq := 3;    -- Không đủ hàng
        RETURN;
    END IF;
END;
```

CẤU TRÚC CSDL – QLBanHang

SanPham(MaSP, MaHangSX, TenSP, SoLuong, MauSac, GiaBan, DonViTinh, MoTa)

HangSX(MaHangSX, TenHang, DiaChi, SoDT, Email)

NhanVien(MaNV, TenNV, GioiTinh, DiaChi, SoDT, Email, TenPhong)

Nhap(SoHDN, MaSP, SoLuongN, DonGiaN)

PNhap(SoHDN, NgayNhap, MaNV)

Xuat(SoHDX, MaSP, SoLuongX)

PXuat(SoHDX, NgayXuat, MaNV)

Tạo bảng – QLBanHang (Oracle)

```
CREATE TABLE HangSX (
    MaHangSX VARCHAR2(10) CONSTRAINT pk_hangsx PRIMARY KEY,
    TenHang VARCHAR2(30) NOT NULL,
    DiaChi VARCHAR2(50),
    SoDT VARCHAR2(15),
```

```

        Email      VARCHAR2(50)
    );

CREATE TABLE SanPham (
    MaSP            VARCHAR2(10) CONSTRAINT pk_sanpham PRIMARY KEY,
    MaHangSX        VARCHAR2(10) REFERENCES HangSX(MaHangSX),
    TenSP           VARCHAR2(50) NOT NULL,
    SoLuong         NUMBER(10),
    MauSac          VARCHAR2(20),
    GiaBan          NUMBER(15,2),
    DonViTinh       VARCHAR2(15),
    MoTa            CLOB
);

CREATE TABLE NhanVien (
    MaNV           VARCHAR2(10) CONSTRAINT pk_nhanvien PRIMARY KEY,
    TenNV          VARCHAR2(50) NOT NULL,
    GioiTinh       VARCHAR2(10),
    DiaChi         VARCHAR2(100),
    SoDT           VARCHAR2(15),
    Email          VARCHAR2(50),
    TenPhong       VARCHAR2(30)
);

CREATE TABLE PNhap (
    SoHDN          VARCHAR2(10) CONSTRAINT pk_pnhap PRIMARY KEY,
    NgayNhap       DATE,
    MaNV           VARCHAR2(10) REFERENCES NhanVien(MaNV)
);

CREATE TABLE Nhap (
    SoHDN          VARCHAR2(10) REFERENCES PNhap(SoHDN),
    MaSP           VARCHAR2(10) REFERENCES SanPham(MaSP),
    SoLuongN       NUMBER(10),
    DonGiaN        NUMBER(15,2),
    CONSTRAINT pk_nhap PRIMARY KEY (SoHDN, MaSP)
);

CREATE TABLE PXuat (
    SoHDX          VARCHAR2(10) CONSTRAINT pk_pxuat PRIMARY KEY,
    NgayXuat       DATE,
    MaNV           VARCHAR2(10) REFERENCES NhanVien(MaNV)
);

CREATE TABLE Xuat (
    SoHDX          VARCHAR2(10) REFERENCES PXuat(SoHDX),
    MaSP           VARCHAR2(10) REFERENCES SanPham(MaSP),
    SoLuongX       NUMBER(10),
    CONSTRAINT pk_xuat PRIMARY KEY (SoHDX, MaSP)
);

```

PHIẾU BÀI TẬP 1

a. Thủ tục sp_NhapHangSX

Tham số: MaHangSX, TenHang, DiaChi, SoDT, Email. Kiểm tra TenHang đã tồn tại chưa. Nếu có thì thông báo, nếu chưa thì INSERT.

b. Thủ tục sp_NhapSP

Tham số: MaSP, TenHang, TenSP, SoLuong, MauSac, GiaBan, DonViTinh, MoTa.

- Nếu TenHang không có trong bảng HangSX → thông báo.
- Nếu MaSP đã tồn tại → UPDATE thông tin sản phẩm theo mã.
- Nếu MaSP chưa có → INSERT sản phẩm mới.

c. Thủ tục sp_xoaHangSX

Tham số: TenHang. Nếu TenHang chưa có → thông báo. Nếu có → xóa tất cả SanPham của hãng đó trước, rồi xóa HangSX.

d. Thủ tục nhập dữ liệu NhanVien (có biến FLAG)

Tham số: MaNV, TenNV, GioiTinh, DiaChi, SoDT, Email, TenPhong, Flag.

- Flag = 0 → cập nhật thông tin nhân viên theo MaNV.
- Flag ≠ 0 → thêm mới nhân viên.

e. Thủ tục nhập dữ liệu bảng Nhập

Tham số: SoHDN, MaSP, MaNV, NgayNhap, SoLuongN, DonGiaN.

- Kiểm tra MaSP có trong bảng SanPham không → nếu không, thông báo.
- Kiểm tra MaNV có trong bảng NhanVien không → nếu không, thông báo.
- Nếu SoHDN đã tồn tại → cập nhật bảng Nhập theo SoHDN.
- Nếu SoHDN chưa tồn tại → INSERT mới vào Nhập và PNhap.

f. Thủ tục nhập dữ liệu bảng Xuất

Tham số: SoHDX, MaSP, MaNV, NgayXuat, SoLuongX.

- Kiểm tra MaSP có trong bảng SanPham không → nếu không, thông báo.
- Kiểm tra MaNV có trong bảng NhanVien không → nếu không, thông báo.
- Kiểm tra SoLuongX <= SoLuong trong bảng SanPham → nếu không, thông báo.
- Nếu SoHDX đã tồn tại → cập nhật bảng Xuất. Ngược lại → INSERT mới.

g. Thủ tục xóa NhanVien

Tham số: MaNV. Nếu MaNV chưa có → thông báo. Nếu có → xóa dữ liệu liên quan trong Nhập, Xuất, PNhap, PXuat trước, rồi xóa NhanVien.

h. Thủ tục xóa SanPham

Tham số: MaSP. Nếu MaSP chưa có → thông báo. Nếu có → xóa dữ liệu trong Nhập, Xuất trước, rồi xóa SanPham.

PHIẾU BÀI TẬP 2

a. Thủ tục sp_ThemNhanVien (có OUT)

Tham số: MaNV, TenNV, GioiTinh, DiaChi, SoDT, Email, TenPhong, Flag, KQ (OUT).

- Nếu GioiTinh không phải 'Nam' hoặc 'Nữ' → trả về mã lỗi 1.
- Flag = 0 → INSERT nhân viên mới, trả về 0.
- Flag ≠ 0 → UPDATE nhân viên theo MaNV, trả về 0.

b. Thủ tục sp_ThemMoiSP (có OUT)

Tham số: MaSP, TenHang, TenSP, SoLuong, MauSac, GiaBan, DonViTinh, MoTa, Flag, KQ (OUT).

- TenHang không có trong HangSX → trả về 1.
- SoLuong < 0 → trả về 2.
- Flag = 0 → INSERT sản phẩm. Flag ≠ 0 → UPDATE sản phẩm. Trả về 0.

c. Thủ tục xóa NhanVien (có OUT)

Tham số: MaNV, KQ (OUT). Nếu MaNV chưa có → trả về 1. Nếu có → xóa liên bảng, trả về 0.

d. Thủ tục xóa SanPham (có OUT)

Tham số: MaSP, KQ (OUT). Nếu MaSP chưa có → trả về 1. Nếu có → xóa liên bảng, trả về 0.

e. Thủ tục sp_NhapHangSX (có OUT)

Tham số: MaHangSX, TenHang, DiaChi, SoDT, Email, KQ (OUT). TenHang đã tồn tại → trả về 1. Chưa tồn tại → INSERT, trả về 0.

f. Thủ tục nhập bảng Nhap (có OUT)

Tham số: SoHDN, MaSP, MaNV, NgayNhap, SoLuongN, DonGiaN, KQ (OUT).

- MaSP không có trong SanPham → trả về 1.
- MaNV không có trong NhanVien → trả về 2.
- SoHDN tồn tại → UPDATE Nhap. Chưa tồn tại → INSERT. Trả về 0.

g. Thủ tục nhập bảng Xuat (có OUT)

Tham số: SoHDX, MaSP, MaNV, NgayXuat, SoLuongX, KQ (OUT).

- MaSP không có trong SanPham → trả về 1.
- MaNV không có trong NhanVien → trả về 2.
- SoLuongX > SoLuong trong SanPham → trả về 3.
- SoHDX tồn tại → UPDATE Xuat. Chưa tồn tại → INSERT. Trả về 0.

*HẾT
GOOD LUCK!*